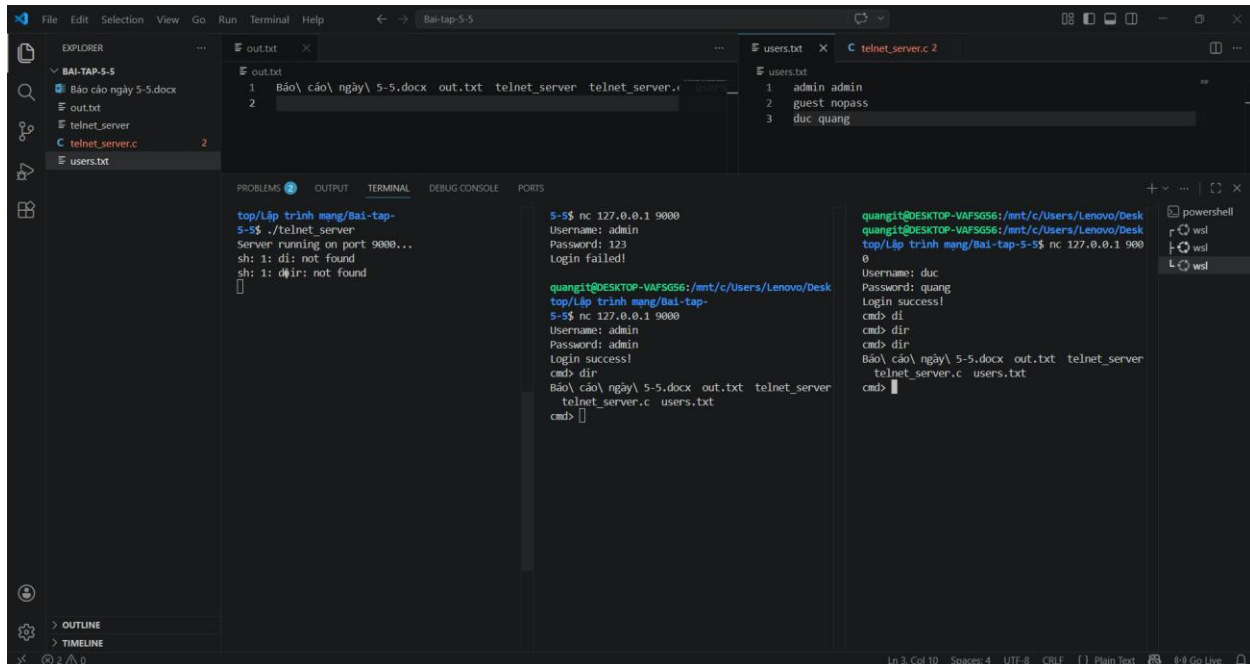


Bài 1: telnet_server

Khởi động server ở cổng 9000 và cho nhiều người dùng đăng nhập. Người dùng cần nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu ứng với users.txt. Người dùng sử dụng lệnh dir để lấy các file hiện tại, kết quả câu lệnh mới nhất được in ra out.txt



```
1 Báo cáo ngày\ 5-5.docx out.txt telnet_server telnet_server.c
2
```

```
1 admin admin
2 guest nopass
3 duc quang
```

```
top/Lập trình mạng/Bai-tap-
5-$ ./telnet_server
Server running on port 9000...
sh: 1: đi: not found
sh: 1: đi: not found
[]

5-$ nc 127.0.0.1 9000
Username: admin
Password: 123
login failed!

quangit@DESKTOP-VAFSG56:/mnt/c/Users/Lenovo/Desk
top/Lập trình mạng/Bai-tap-
5-$ nc 127.0.0.1 9000
Username: admin
Password: admin
Login success!
cmd> dir
Báo cáo ngày\ 5-5.docx out.txt telnet_server
telnet_server.c users.txt
cmd>
```

Bài 2: http_server

Khởi động server ở cổng 9000 và cho nhiều người dùng truy cập, sau khi truy cập server sẽ gửi cho người dùng gói tin http:

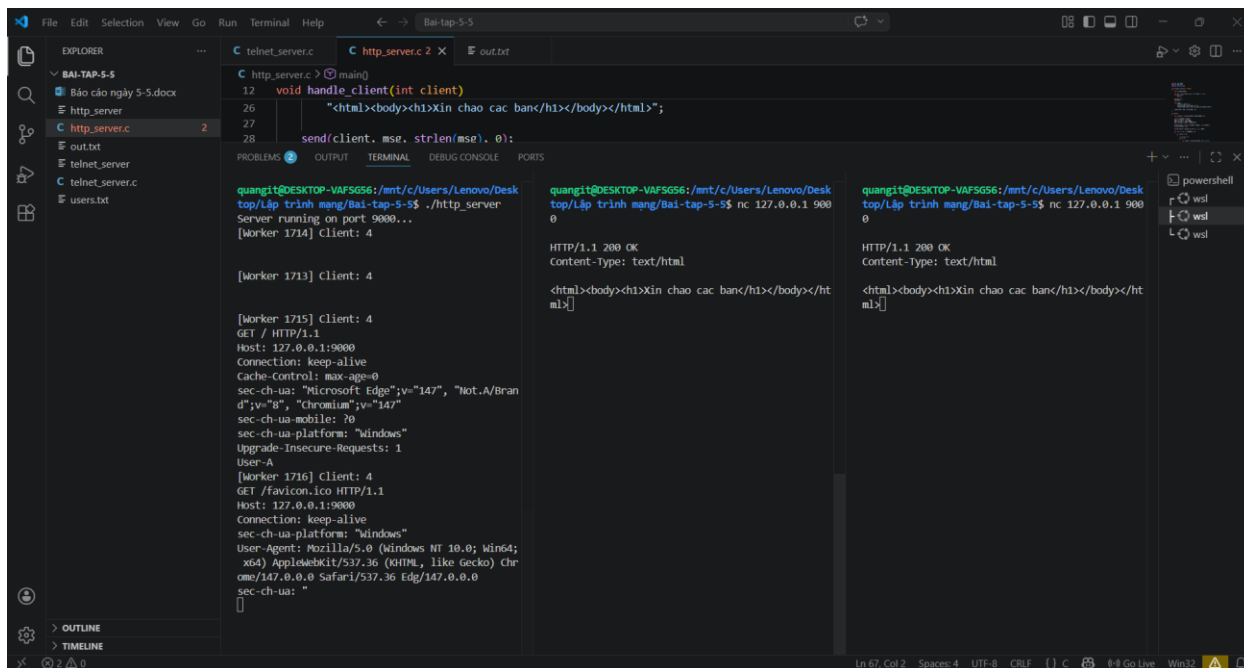
"HTTP/1.1 200 OK\r\n"

"Content-Type: text/html\r\n\r\n"

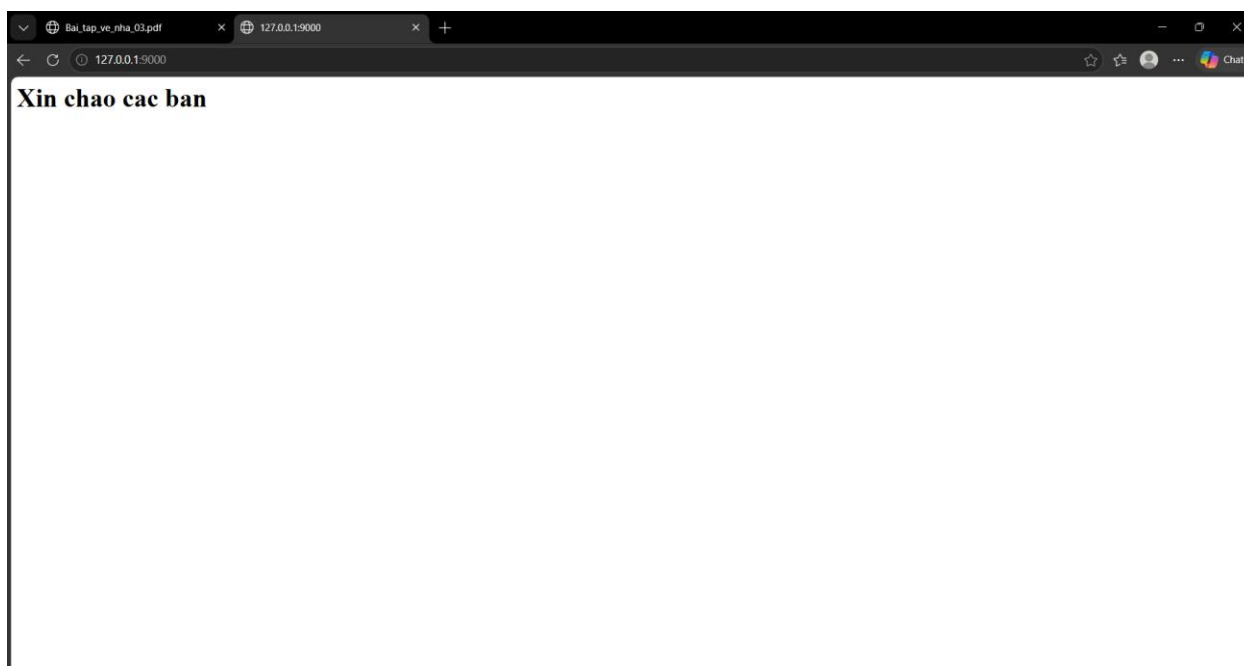
"<html><body><h1>Xin chao cac ban</h1></body></html>";

Triển khai server TCP sử dụng mô hình preforking, trong đó tạo sẵn nhiều process con để xử lý các kết nối client. Mỗi process con gọi accept() và phục vụ client độc lập, giúp tăng hiệu năng so với việc tạo process mới cho mỗi kết nối. Server có khả năng xử lý nhiều client đồng thời, giảm chi phí tạo process và cải thiện khả năng đáp ứng.

Ảnh chạy code:



Ảnh trên trình duyệt:



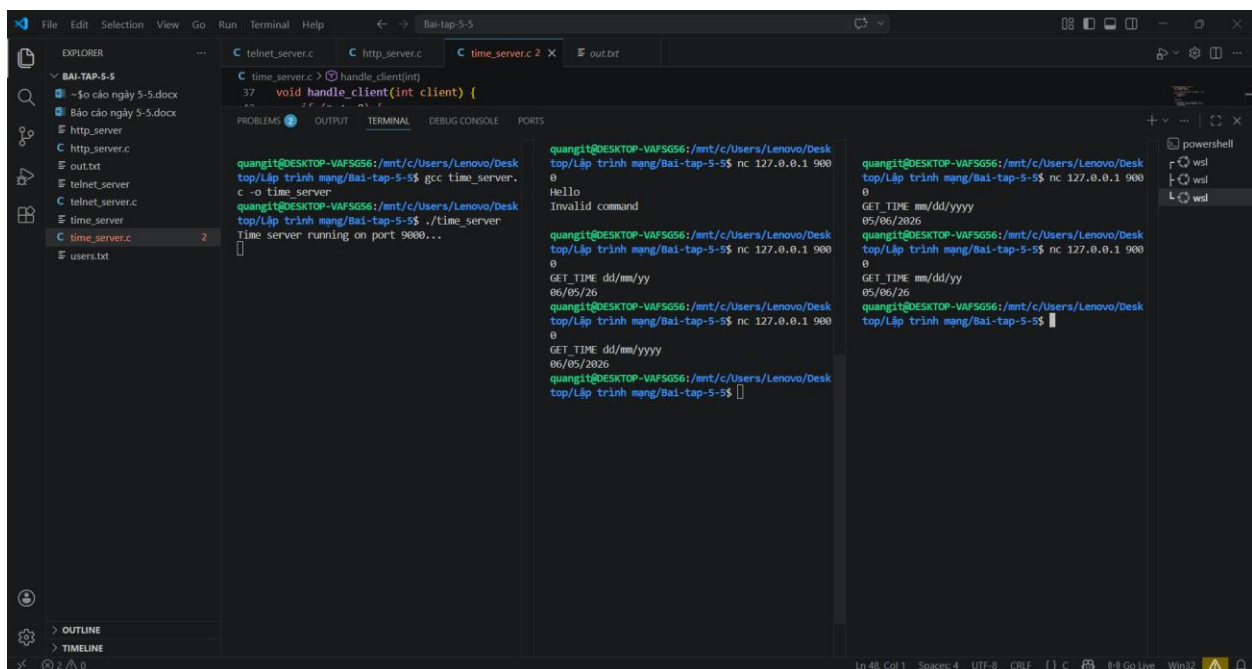
Bài 3: time_server

Ứng dụng server sử dụng socket TCP có khả năng phục vụ nhiều client đồng thời bằng kỹ thuật multiprocessing (fork). Server nhận lệnh GET_TIME [format] từ

client, kiểm tra tính hợp lệ của lệnh và định dạng thời gian, sau đó trả về thời gian hiện tại theo định dạng yêu cầu. Hệ thống hỗ trợ nhiều kiểu định dạng ngày khác nhau và xử lý lỗi khi client gửi sai cú pháp hoặc format không hợp lệ.

Các trường hợp:

- Nhập sai lệnh
- GET_TIME dd/mm/yy
- GET_TIME dd/mm/yyyy
- GET_TIME mm/dd/yyyy
- GET_TIME mm/dd/yy



```
time_server.c > handle_client(int)
37 void handle_client(int client) {
38     char buffer[1024];
39     while(1) {
40         bzero(buffer, 1024);
41         int read = read(client, buffer, 1024);
42         if(read < 0) {
43             perror("read error");
44             close(client);
45             return;
46         }
47         buffer[read] = '\0';
48         printf("Received: %s\n", buffer);
49         if(strcmp(buffer, "GET_TIME dd/mm/yy") == 0) {
50             time_t now = time(NULL);
51             struct tm *tstruct = localtime(&now);
52             char buf[80];
53             strftime(buf, sizeof(buf), "%d/%m/%y", tstruct);
54             printf("Time: %s\n", buf);
55             write(client, buf, strlen(buf));
56         }
57         else if(strcmp(buffer, "GET_TIME dd/mm/yyyy") == 0) {
58             time_t now = time(NULL);
59             struct tm *tstruct = localtime(&now);
60             char buf[80];
61             strftime(buf, sizeof(buf), "%d/%m/%Y", tstruct);
62             printf("Time: %s\n", buf);
63             write(client, buf, strlen(buf));
64         }
65         else if(strcmp(buffer, "GET_TIME mm/dd/yyyy") == 0) {
66             time_t now = time(NULL);
67             struct tm *tstruct = localtime(&now);
68             char buf[80];
69             strftime(buf, sizeof(buf), "%m/%d/%Y", tstruct);
70             printf("Time: %s\n", buf);
71             write(client, buf, strlen(buf));
72         }
73         else if(strcmp(buffer, "GET_TIME mm/dd/yy") == 0) {
74             time_t now = time(NULL);
75             struct tm *tstruct = localtime(&now);
76             char buf[80];
77             strftime(buf, sizeof(buf), "%m/%d/%y", tstruct);
78             printf("Time: %s\n", buf);
79             write(client, buf, strlen(buf));
80         }
81         else {
82             write(client, "Hello\n", 6);
83         }
84     }
85 }
```

```
quangit@DESKTOP-VAFS656:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop/Lập trình mạng/Bai-tap-5-5$ gcc time_server.c -o time_server
quangit@DESKTOP-VAFS656:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop/Lập trình mạng/Bai-tap-5-5$ ./time_server
Time server running on port 9000...
quangit@DESKTOP-VAFS656:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop/Lập trình mạng/Bai-tap-5-5$ nc 127.0.0.1 9000
0
Hello
Invalid command
quangit@DESKTOP-VAFS656:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop/Lập trình mạng/Bai-tap-5-5$ nc 127.0.0.1 9000
0
GET_TIME dd/mm/yy
05/06/26
quangit@DESKTOP-VAFS656:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop/Lập trình mạng/Bai-tap-5-5$ nc 127.0.0.1 9000
0
GET_TIME dd/mm/yyyy
05/06/2026
quangit@DESKTOP-VAFS656:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop/Lập trình mạng/Bai-tap-5-5$ nc 127.0.0.1 9000
0
GET_TIME mm/dd/yyyy
05/06/26
quangit@DESKTOP-VAFS656:/mnt/c/Users/Lenovo/Desktop/Lập trình mạng/Bai-tap-5-5$
```